

# Formelsammlung: Prismen und Zylinder

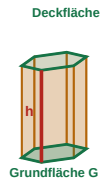
Teil 1: Bauplan · Volumen · Oberfläche · Seite 1/2

## Eine Figur, senkrecht hochgezogen

Ein **Prisma** besteht aus zwei deckungsgleichen Vielecken (Grund- und Deckfläche) und einem Mantel aus Rechtecken. Alle Seitenkanten sind gleich lang und stehen senkrecht auf der Grundfläche — diese Länge ist die Höhe  $h$ . Der **Zylinder** ist derselbe Körper mit einem Kreis als Grundfläche; deshalb gelten für beide dieselben Formeln.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Grundfläche grün** · **Mantel orange** · **Höhe rot** · **Umfang der Grundfläche blau**.

### 1. Bauplan



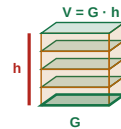
Prisma mit sechseckiger Grundfläche

Ein Prisma mit einem  $n$ -Eck als Grundfläche hat  $n$  Seitenflächen und insgesamt  $n + 2$  Flächen.

**Beispiel:** fünfeckige Grundfläche  $\Rightarrow 5 + 2 = 7$  Flächen.

### 2. Volumen

$$V = G \cdot h$$



Eine Schicht von 1 cm Dicke hat das Volumen  $G \cdot 1$  cm

Es kommt **nicht** auf die Form der Grundfläche an, nur auf ihren Flächeninhalt. Diese eine Formel gilt für Quader, jedes Prisma und den Zylinder.

**Beispiel**  $G = 12$  cm<sup>2</sup>,  $h = 5$  cm:  $V = 12 \cdot 5 = 60$  cm<sup>3</sup>

### 3. Oberfläche

$$M = u \cdot h \quad O = 2 \cdot G + M$$

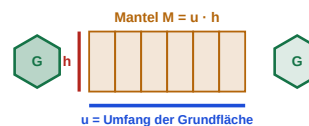
$u$  ist der *Umfang* der Grundfläche,  $G$  ihr *Flächeninhalt*. Beide werden gebraucht — der Umfang für den Mantel, die Fläche für Grund- und Deckfläche.

**Beispiel**  $G = 12$  cm<sup>2</sup>,  $u = 16$  cm,  $h = 5$  cm:

$M = 16 \cdot 5 = 80$  cm<sup>2</sup>,  $O = 2 \cdot 12 + 80 = 104$  cm<sup>2</sup>

**Achtung:** Wer in  $M = u \cdot h$  die Grundfläche einsetzt, rechnet  $G \cdot h$  — und das ist das *Volumen*.

### 4. Das Netz — der Mantel ist EIN Rechteck



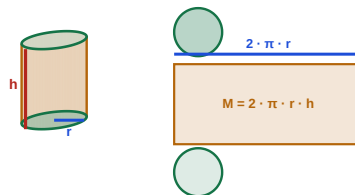
Grundfläche, aufgerollter Mantel, Deckfläche

Schneidet man den Mantel an einer Kante auf, so legen sich die  $n$  Seitenrechtecke zu **einem** Rechteck zusammen. Seine Breite ist die Summe aller Seitenlängen — also der **Umfang  $u$**  — und seine Höhe die Körperhöhe  $h$ . Daraus folgt unmittelbar  $M = u \cdot h$ .

# Formelsammlung: Prismen und Zylinder

Teil 2: Zylinder · Hohlmaße · Umstellen · typische Fehler · Seite 2/2

## 5. Der Zylinder



Der Zylinder ist der Grenzfall des Prismas, wenn die Eckenzahl über alle Grenzen wächst

### GRUNDFLÄCHE UND UMFANG

$$G = \pi \cdot r^2 \cdot u = 2 \cdot \pi \cdot r$$

### VOLUMEN

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Beispiel  $r = 5$ ,  $h = 4$ :  $100\pi \approx \mathbf{314,16 \text{ cm}^3}$

### MANTEL UND OBERFLÄCHE

$$M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \cdot O = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

Beispiel  $r = 5$ ,  $h = 4$ :  $M = 40\pi \approx \mathbf{125,66 \text{ cm}^2}$

Man setzt nur ein, was man über den Kreis weiß: In  $V = G \cdot h$  wird  $G$  zu  $\pi r^2$ , in  $M = u \cdot h$  wird  $u$  zu  $2\pi r$ . Die Formeln selbst ändern sich nicht.

## 6. Hohlmaße — immer in Tausenderschritten

| Raummaß    | 1 cm³        | 1 dm³   | 1 m³       |
|------------|--------------|---------|------------|
| entspricht | 1 Milliliter | 1 Liter | 1000 Liter |
| in cm³     | 1            | 1000    | 1 000 000  |

Bei *Längen* geht es in Zehnerschritten ( $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$ ), bei *Flächen* in Hunderterschritten ( $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$ ), bei *Raummaßen* in Tausenderschritten:  $1 \text{ dm}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = \mathbf{1000 \text{ cm}^3}$ .

**Tipp:** Rechnet man von vornherein in Dezimetern, steht das Ergebnis in  $\text{dm}^3$  — und damit direkt in Litern.

## 7. Umstellen

### HÖHE GESUCHT

Aus  $V = G \cdot h$  folgt  $\mathbf{h = V : G}$

### GRUNDFLÄCHE GESUCHT

Aus  $V = G \cdot h$  folgt  $\mathbf{G = V : h}$

### RADIUS BEIM ZYLINDER

Aus  $G = \pi r^2$  folgt  $\mathbf{r = \sqrt{(G : \pi)}}$

Beispiel:  $V = 240 \text{ cm}^3$ ,  $G = 30 \text{ cm}^2 \Rightarrow h = 240 : 30 = \mathbf{8 \text{ cm}}$

## 8. Typische Fehler

### FALSCH

„Dreiecksprisma,  $g = 8$ , Dreieckshöhe 5, Körperhöhe 6:  $V = 8 \cdot 5 \cdot 6 = 240$ .“

### FALSCH

„Mantel  $M = G \cdot h$ .“

### FALSCH

„ $O = G + M$ .“

### FALSCH

„30 000  $\text{cm}^3$  sind 300 Liter.“

### RICHTIG

Die Grundfläche ist ein **Dreieck**:  $G = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 = 20 \text{ cm}^2$ , also  $V = 20 \cdot 6 = \mathbf{120 \text{ cm}^3}$ . Die Halbierung fehlte.

### RICHTIG

Im Mantel steht der **Umfang**:  $M = u \cdot h$ . Mit  $G \cdot h$  bekommt man das *Volumen* heraus.

### RICHTIG

Der Körper hat auch oben einen Deckel:  $\mathbf{O = 2 \cdot G + M}$ .

### RICHTIG

1 Liter = 1000  $\text{cm}^3$ , also sind es **30 Liter**. Bei Raummaßen wird durch 1000 geteilt, nicht durch 100.